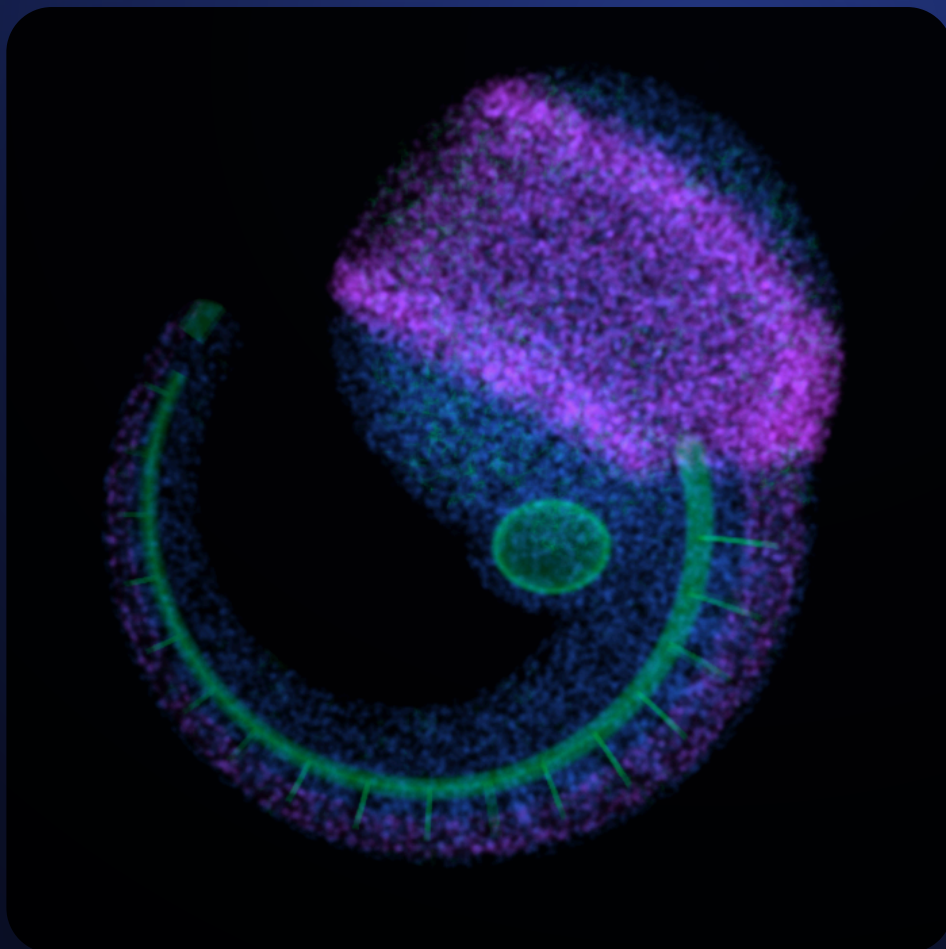




IRIBHM · ULB — LUMEN3D

Lumen3D — l'essentiel

Ce que devient votre fichier Imaris, du microscope à l'écran

Dix pages pour comprendre comment un fichier Imaris est nettoyé, réduit, découpé et affiché en 3D dans le navigateur — et ce qu'il faut garder en tête pour interpréter vos images. Chaque section renvoie au chapitre de la documentation complète qui donne tous les détails.

Sommaire

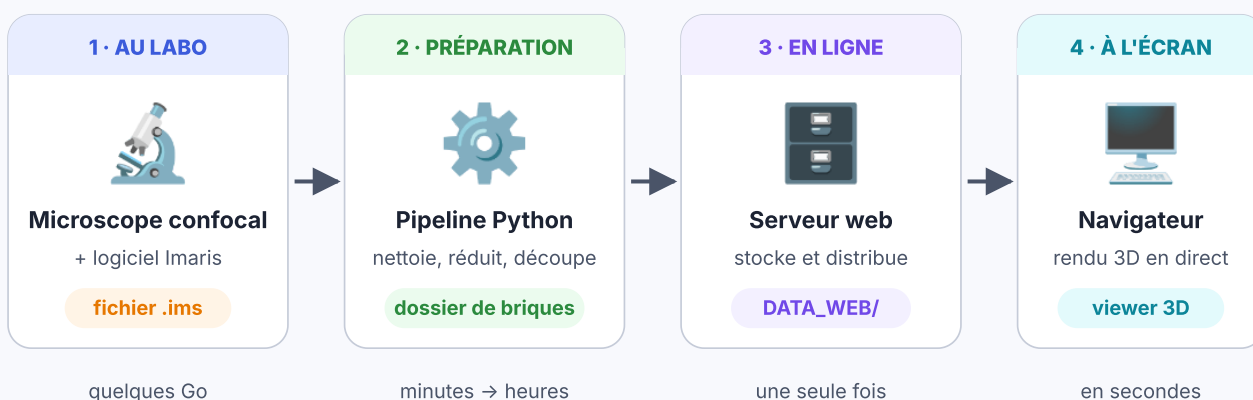
1. Lumen3D en une page	3
2. Votre fichier Imaris : ce qui est lu	4
3. Le nettoyage : retirer le bruit de fond	4
3.1 Comment le fond est retiré	5
4. Réduire la taille sans perte	6
5. La publication	7
6. À l'écran : le viewer 3D	8
7. Régler l'affichage d'un canal	10
8. Mesurer, couper, exporter	11
9. À garder en tête pour interpréter vos images	
Questions fréquentes	12

1. Lumen3D en une page

🕒 EN 30 SECONDES

- Lumen3D affiche des volumes confocaux de **plusieurs gigaoctets** dans un simple navigateur, sans rien installer.
- Un **pipeline** prépare chaque fichier Imaris **une seule fois** ; le fichier d'origine n'est jamais modifié.
- Le **viewer** ne télécharge que ce dont l'écran a besoin, puis calcule l'image en 3D sur la carte graphique.

Le voyage d'une acquisition : du microscope à l'écran



Le fichier d'origine n'est jamais modifié : le pipeline en fabrique une copie optimisée pour le web.

▲ Le voyage d'une acquisition, en quatre étapes.

3D

Un volume confocal : une pile de coupes, jusqu'à 4 canaux affichés.

Live

Une série temporelle (timelapse) ; peut porter un **suiti cellulaire**.

2D

Une photographie calibrée (par exemple une coloration X-gal).

📖 À SAVOIR

Ce document est un résumé. Les renvois → **chapitre N** pointent vers la **documentation complète** (« Lumen3D, de A à Z »), publiée au même endroit. Les illustrations de volumes proviennent d'un **embryon de démonstration synthétique**.

2. Votre fichier Imaris : ce qui est lu

🕒 EN 30 SECONDES

- Un fichier `.ims` est un **classeur** (format HDF5) qui range l'image et ses informations.
- Le pipeline lit les **dimensions**, la **taille du voxel en μm** , les **noms des canaux** et les **heures des temps**.
- Seule l'image à pleine résolution est utilisée ; la calibration n'est **jamais inventée**.

Ce qui est lu

INFORMATION	EXEMPLE (JEU DE DÉMONSTRATION)
Voxels X × Y × Z	768 × 576 × 112
Étendue physique	921,6 × 691,2 × 336 μm
Taille d'un voxel	1,2 × 1,2 × 3,0 μm
Canaux	DAPI, Pecam1, Sox2
Temps	1 (3D) ou n (Live)

1 2 3 4 MICRO-EXEMPLE

La **taille du voxel** n'est pas recopiée, elle est **calculée** : étendue ÷ nombre de voxels.

$921,6 \mu\text{m} \div 768 \text{ voxels} = 1,2 \mu\text{m}$ par voxel en X.

Les unités nm et mm sont converties en μm .
Si l'étendue manque, le dataset est marqué « non calibré » : pas de barre d'échelle, pas de mesure en μm .

👉 ASTUCE

Le nom du fichier compte. Le stade et l'embryon en sont extraits : `...-E85-Em1-...` → stade **E8.5**, embryon **Em1** ; `E8-5` et `E8.5` donnent aussi **E8.5** ; `E105` donne **E10.5**. Vous pouvez corriger ces valeurs ensuite dans le panneau d'administration.

📖 POUR ALLER PLUS LOIN

→ chapitre 4 (le voxel, les canaux, la structure d'un `.ims`) et chapitre 8 (lecture du nom de fichier).

3. Le nettoyage : retirer le bruit de fond

🕒 EN 30 SECONDES

- Le **plancher du bruit** est mesuré dans les **8 coins** du volume, là où il n'y a pas d'embryon.
- Autour du signal, rien n'est touché ; **hors du signal**, le bruit est lissé (filtre médian).
- L'image passe ensuite en **8 bits** par une simple règle de trois : le fond devient **0**.

Les six étapes du pipeline, pour un fichier .ims



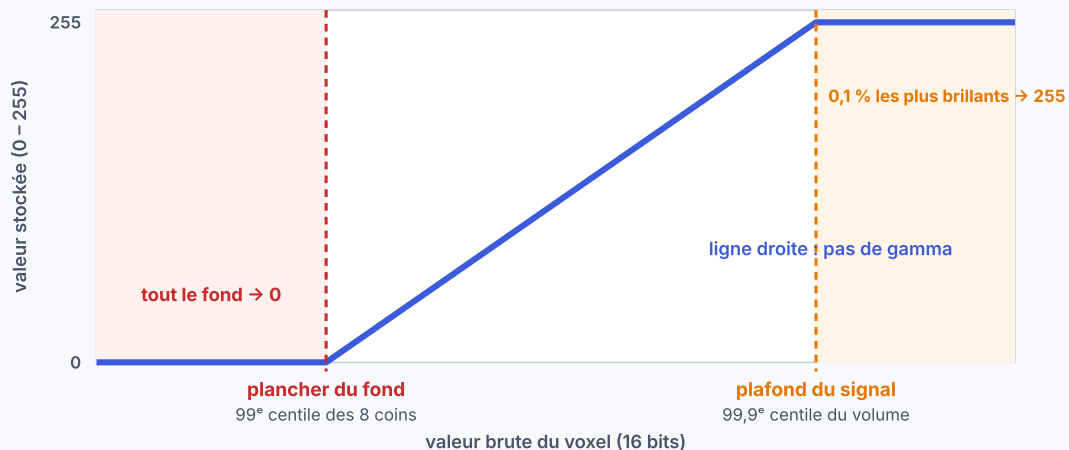
Le fichier .ims d'origine n'est jamais modifié. Chaque étape a son chapitre dans la documentation complète (4 à 8).

▲ Les six étapes du pipeline pour un fichier.

3.1 Comment le fond est retiré

- 1 Plancher du fond** : on prend 8 petits cubes (jusqu'à $32 \times 32 \times 32$ voxels) aux 8 coins du volume. Le plancher = la valeur sous laquelle se trouvent **99 %** de ces voxels de coin.
- 2 Plafond du signal** : la valeur sous laquelle se trouvent **99,9 %** des voxels (un voxel sur 4 dans chaque direction est examiné).
- 3 Masque du signal** : tout voxel qui dépasse **$1,1 \times$ le plancher**. Les pixels chauds isolés sont retirés (ouverture), puis le masque est **élargi de 3 voxels** pour protéger le halo naturel des cellules.
- 4 Hors du masque seulement** : chaque voxel est remplacé par la **médiane** de son voisinage $3 \times 3 \times 3$. Dans le masque, les voxels gardent **exactement** leur valeur d'origine.
- 5 Passage en 8 bits** : ligne droite du plancher ($\rightarrow 0$) au plafond ($\rightarrow 255$).

Étape 2 + 3 : du signal brut (16 bits) à l'image affichée (8 bits)



▲ Le passage en 8 bits : une règle de trois, sans gamma.

MICRO-EXEMPLE

Plancher = 4 000, plafond = 34 000 (valeurs brutes). Un voxel brut de **19 000** devient $255 \times (19\,000 - 4\,000) \div (34\,000 - 4\,000) = \mathbf{127}$ (la partie décimale est tronquée). Un voxel à 3 500 (sous le plancher) devient **0** ; un voxel à 40 000 devient **255**.

? POURQUOI CE CHOIX ?

Une méthode automatique de seuillage (Otsu) et un débruitage par réseau de neurones (Noise2Void) ont été essayés puis **retirés** (version 0.12.0) : ils créaient des « taches » colorées artificielles. La méthode actuelle ne fait que retirer le fond de la caméra.

POUR ALLER PLUS LOIN

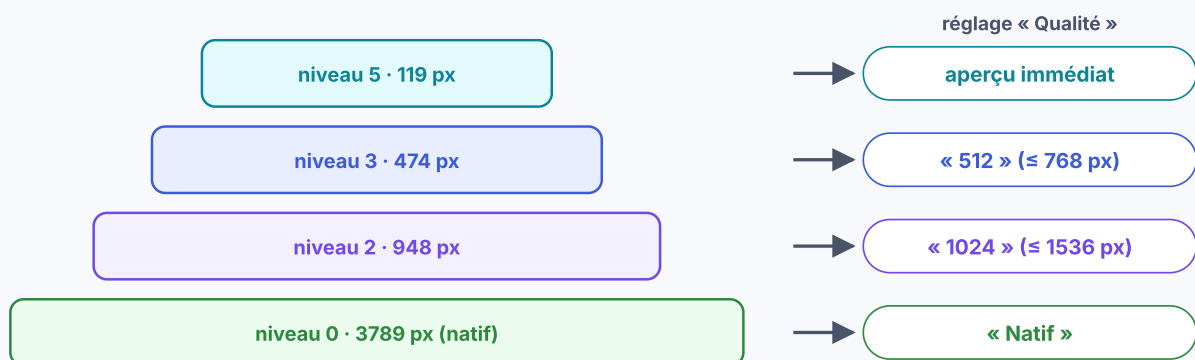
→ chapitre 5 : chaque étape illustrée sur une vraie coupe, la fenêtre commune des timelapses, le découpage en tuiles des très gros volumes.

4. Réduire la taille sans perte

EN 30 SECONDES

- **8 bits** au lieu de 16 : deux fois moins d'octets.
- Une **pyramide** de versions de plus en plus petites permet d'afficher vite, puis de préciser.
- Le volume est coupé en **briques** de $64 \times 64 \times 64$ voxels, compressées **sans perte** (WebP) ; les briques vides ne sont **pas stockées**.

La pyramide d'une grande pile (3789 × 3789 px) et le réglage « Qualité »



Chaque niveau = moyenne de blocs 2×2 ($\times 2$ en Z si possible) du niveau du dessous. Les niveaux 1 et 4 existent aussi.

▲ La pyramide de résolutions d'une grande pile et le réglage « Qualité » du viewer : « 512 » prend le niveau le plus fin dont le grand côté ne dépasse pas 768 px.

💡 UNE IMAGE POUR COMPRENDRE

Comme une carte en ligne : on ne télécharge pas le monde entier, seulement les **tuiles** visibles, d'abord floues puis nettes. Les briques sont les tuiles d'un volume.

📐 MICRO-EXEMPLE

Un bloc de 2×2 voxels valant 10, 11, 12 et 14 devient, au niveau du dessus, $(10 + 11 + 12 + 14 + 2) \div 4 = 12$ (moyenne entière arrondie).

Le jeu de démonstration : de 297 Mo de voxels à 9 Mo de briques

Voxels bruts en 16 bits (3 canaux)		297,3 Mo
Après passage en 8 bits		148,6 Mo
Briques WebP, 4 niveaux de pyramide		9,3 Mo
+ plans et projections (Studio)		9,1 Mo

Gros gain : le fond devient exactement 0, les briques vides ne sont pas stockées et le reste se compresse sans perte.

▲ Ce que pèse le jeu de démonstration à chaque étape.

? POURQUOI CE CHOIX ?

Sans perte, parce que ce sont des mesures : un format avec perte (JPEG) modifierait les intensités. **WebP** plutôt que PNG parce qu'il est plus compact à qualité identique et que le navigateur le décode très vite. Chaque brique est mise à plat en **une image** (ses 66 coupes rangées en grille 9×8 , bordure d'un voxel comprise).

📖 POUR ALLER PLUS LOIN

→ chapitre 6 (pyramide, compression, briques vides) et chapitre 7 (briques, mosaïques, paquets, plans pour les coupes rapides).

5. La publication

🕒 EN 30 SECONDES

- Le pipeline écrit une **fiche** (`metadata.json`) : dimensions, calibration, canaux, stade.
- Pour un timelapse, il attache le **suivi cellulaire** s'il le trouve.
- Le dataset est construit à part puis publié **en une fois** : jamais de dataset à moitié copié.

FICHIER PUBLIÉ	RÔLE
<code>metadata.json</code>	la fiche du dataset (nom, stade, canaux, μm ...)
<code>thumbnail.webp</code>	la vignette de l'explorateur (projection maximale en fausses couleurs)
<code>bricks/</code>	les briques de tous les niveaux + leur index
<code>planes/</code> , <code>mips/</code>	les coupes XY et les projections par couche, pour le Studio
<code>tracks.json</code> , <code>model.glb</code>	le suivi cellulaire et la surface de l'embryon (timelapses)
<code>download/</code>	(option) le <code>.ims</code> d'origine, un TIFF ImageJ, des projections PNG

À SAVOIR

Suivi cellulaire. Le pipeline cherche, dans l'ordre : un fichier `.imaris_track` , les objets *Spots/Tracks* dans le `.ims` lui-même, puis l'export Excel d'Imlaris. Les positions sont **stabilisées** : un déplacement rigide (rotation + translation, sans déformation) compense la dérive de l'embryon entre deux temps.

ASTUCE

Pour mettre un dataset en ligne : copier le dossier produit dans `DATA_WEB/` du serveur, **ou** le glisser dans l'onglet **Import** du panneau d'administration (transfert reprenable, vérifié). Un dataset importé est **masqué** jusqu'à ce que vous l'affichiez. Si vous retraitez un dataset, vos réglages (nom, couleurs, orientation...) sont conservés.

POUR ALLER PLUS LOIN

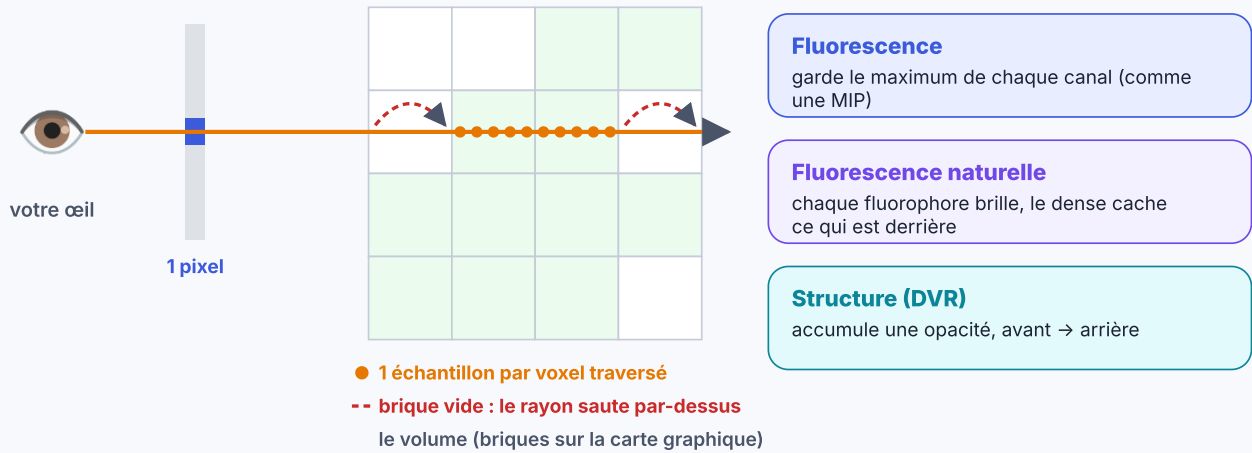
→ chapitre 8, et le Guide de l'administrateur (onglets Datasets et Import).

6. À l'écran : le viewer 3D

EN 30 SECONDES

- Le viewer charge d'abord le **niveau le plus grossier** (image immédiate), puis le niveau demandé, **en partant du centre**.
- Le choix **512 / 1024 / Natif** fixe le niveau de la pyramide ; si la carte graphique manque de mémoire, un niveau plus léger est pris et un message l'indique.
- L'image est **calculée** pour chaque pixel en lançant un rayon à travers le volume.

Le lancer de rayons : un calcul par pixel, refait à chaque mouvement



▲ Le lancer de rayons et les trois modes de rendu.

MODE	CE QUE VOUS VOYEZ	BON POUR...
Fluorescence (par défaut)	le maximum de chaque canal le long du rayon, couleurs additionnées	repérer tout le signal, comme une MIP
Fluorescence naturelle	chaque fluorophore brille ; le dense cache ce qui est derrière	percevoir la profondeur et les formes
Structure (DVR)	une opacité accumulée de l'avant vers l'arrière	des surfaces et des volumes pleins

💡 UNE IMAGE POUR COMPRENDRE

Le processeur est un chef cuisinier ; la **carte graphique** est une brigade de milliers de commis qui font tous le même petit geste en même temps. Calculer un pixel = un geste : c'est pour cela que l'image 3D peut être recalculée des dizaines de fois par seconde.

📖 POUR ALLER PLUS LOIN

→ chapitre 9 (Three.js, lancer de rayons, formules des modes) et chapitre 10 (streaming, mémoire de la carte graphique, timelapses).

7. Régler l'affichage d'un canal

⌚ EN 30 SECONDES

- Chaque canal a un **min**, un **max**, un **gamma**, une **opacité** et une **couleur** ; les canaux sont **additionnés**.
- L'histogramme montre la répartition des valeurs **0–255** du niveau le plus grossier (64 barres).
- Ces réglages ne changent **que l'affichage**, jamais les données.

Régler un canal : min, max, gamma — exemple d'un voxel de valeur 120



Ces réglages ne changent que l'affichage : les données sur le serveur ne sont jamais modifiées.

▲ Le calcul d'un voxel, du stockage à l'écran.

Les poignées de l'histogramme

- **Min / Max** : tout ce qui est sous *min* devient noir, au-dessus de *max* pleine couleur.
- **Poignée du milieu** : le niveau affiché à **50 %** ; elle fixe le gamma ($\text{gamma} = \ln 0,5 \div \ln m$).
- **Auto** : coupe les 0,5 % les plus sombres et les 0,5 % les plus clairs.

⚠ ATTENTION

Avant vos réglages, le viewer met aussi à **0** les valeurs les plus faibles d'un canal (un « plancher » entre 6 et 48 estimé sur l'histogramme). Et au maximum **4 canaux** sont affichés à la fois.

📖 POUR ALLER PLUS LOIN

→ chapitre 11 (fonction de transfert, histogrammes, filtre gaussien, simulation des daltonismes).

8. Mesurer, couper, exporter

🕒 EN 30 SECONDES

- La **mesure** utilise la vraie taille des voxels : le résultat est en **µm**, même si les voxels sont plus longs en Z.
- **Coupe oblique**, **navigateur Z-stack**, **Studio** et page **Comparer** donnent des figures prêtes à publier.
- Tout s'exporte : image à n'importe quelle taille, figure du Studio, mesures en CSV, lien de partage.

📐 MICRO-EXEMPLE

Deux points séparés de 10 voxels en X et 4 voxels en Z, avec des voxels de $1,2 \times 1,2 \times 3 \mu\text{m}$:
 $\sqrt{((10 \times 1,2)^2 + (4 \times 3)^2)} = \sqrt{(144 + 144)} = 17 \mu\text{m}$ — et non $\sqrt{(10^2 + 4^2)} \approx 10,8$ « voxels ».

OUTIL	POUR QUOI FAIRE
Mesurer une distance	cliquer deux points sur le volume ; le point est pris sur la première structure visible le long du rayon (un clic dans le vide est refusé)
Coupe oblique	voir le volume tranché selon n'importe quel plan, avec barre d'échelle exacte
Navigateur Z-stack	parcourir les coupes du dessus, régler l'épaisseur, rogner le haut et le bas
Studio	composer une figure (flèches, textes, barre d'échelle, distances) à pleine résolution
Comparer	jusqu'à 4 datasets côte à côte, synchronisés (caméra, temps, coupes, canaux)
Suivi cellulaire (Live)	trajectoires, surface, fiche d'une cellule, graphiques, distances entre cellules

⚠️ ATTENTION

La **barre d'échelle de la vue 3D** n'est exacte qu'à la profondeur du **centre de l'échantillon** (vue en perspective : ce qui est plus proche paraît plus grand). Pour une mesure précise, utilisez l'outil de mesure ou une coupe.

📖 POUR ALLER PLUS LOIN

→ chapitre 12 (chaque outil illustré, raccourcis clavier, page 2D et isolation de la coloration X-gal).

9. À garder en tête pour interpréter vos images

À RETENIR

- **Les niveaux de gris sont relatifs.** Chaque canal de chaque dataset a sa propre fenêtre (plancher → plafond) : on ne compare pas une intensité entre deux canaux ou deux datasets. Pour un timelapse, la fenêtre est **commune à tous les temps** : une baisse d'intensité (photoblanchiment) reste visible, comme dans la réalité.
- **Hors du signal, le bruit est lissé** (médiane $3 \times 3 \times 3$) ; **dans le signal**, rien n'est modifié.
- **8 bits** suffisent pour voir la morphologie ; pour quantifier, repartez du `.ims` d'origine (téléchargeable dans `download/` si l'option a été activée).
- **Les briques vides** (aucun voxel non nul après nettoyage) ne sont pas stockées : ce sont des zones réellement à 0, pas des données perdues.
- **Calibration** : sans taille de voxel dans le fichier, aucune mesure en μm n'est proposée.

Questions fréquentes

QUESTION	RÉPONSE COURTE
Mon dataset s'affiche flou au début	Normal : le niveau grossier arrive d'abord, le détail suit (barre de progression).
« Natif » me donne un autre niveau	La carte graphique n'a pas assez de mémoire : un niveau plus léger est affiché, avec un message.
Mes couleurs ont changé	Les réglages de canal se font dans le viewer ; les couleurs par défaut se règlent dans l'administration.
Le dataset n'apparaît pas dans l'explorateur	Il est peut-être masqué ou encore en import : voir le Guide de l'administrateur.
Puis-je partager une vue ?	Oui : le lien de la page conserve l'état de la vue ; la page Comparer sait aussi enregistrer un espace de travail.

POUR ALLER PLUS LOIN

Documentation complète : 15 chapitres, environ 100 pages, chaque étape illustrée. **Guide de l'administrateur** : tous les écrans du panneau, pas à pas.